

경영과학

【문제 1】 한국대학교에서는 2019년 1학기에 시행될 교수 승진을 위하여 경영과학과 교수 3명을 평가하고자 한다. 다음 표는 AHP의 상대적 측정방법을 이용하여 A, B, C 교수들의 선호도를 평가하기 위한 정보를 요약한 것이다. 한국대학교는 교육중심대학이기 때문에 수업에 대한 비중이 가장 크며 기타 나머지 기준들로 이루어져 있다. 표 안의 괄호는 기준의 상대적 중요도를 나타내며(즉, 수업(기준1)은 0.7이며, 수업이외(기준2)는 0.3임), 다른 수치는 해당 기준 하에서 교수들의 상대적 선호도를 나타낸 것이다.

기준 교수	수업(기준1) (0.7)	수업이외(기준2) (0.3)		
		연구(하위기준1)	봉사(하위기준2)	산학(하위기준3)
A	0.5	0.1	0.4	0.2
B	0.2	0.5	0.4	0.3
C	0.3	0.4	0.2	0.5

각 교수들의 선호도를 계산하기 위해서는 3개 하위기준들(즉 연구, 봉사, 산학)의 상대적 중요도를 구해야 한다. 다음 행렬표는 상대적 중요도를 도출하기 위한 자료이다.

하위기준	연구	봉사	산학
연구	Ⓐ	0.5	4
봉사	Ⓒ	Ⓓ	5
산학	Ⓔ	Ⓜ	Ⓟ

다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 쓰고 필요한 경우 공식을 제시한다. 모든 계산은 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구하시오.) (30점)

물음 1) 위 행렬표를 이용하여 3개 하위기준들의 상대적 중요도를 구하시오. (10점)

물음 2) 위 행렬표의 일관성을 일관성비율(CR: Consistency Ratio)을 이용하여 평가하시오. (단, 다음의 무작위 지수표를 참조하시오.) (10점)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI(Random Index)	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

물음 3) AHP를 이용하여 세 교수들의 전반적인 순위를 구하시오. (10점)

【문제 2】 투자가인 甲은 네 개의 투자안 중에서 하나를 골라 투자하려고 한다. 각 경제 상황에 따라 투자안의 이익은 다음 표와 같다. 아래의 각 기준을 사용할 때 최적 투자계획을 결정하시오. (단, 계산과정을 쓰고, 소수점 셋째자리 이하는 절삭하고 둘째자리까지 구하시오.) (30점)

물음 1) 라플라스 기준에 근거하여 투자안을 선택하시오. (10점)

물음 2) 후르비츠($\alpha = 0.3$) 기준에 근거하여 투자안을 선택하시오. (10점)

물음 3) 기대기회손실($P(s_1) = 40\%$, $P(s_2) = 35\%$, $P(s_3) = 25\%$) 기준에 근거하여 투자안을 선택하시오. (10점)

투자안	경제상황		
	s_1 (불경기)	s_2 (보통)	s_3 (호경기)
A	30	30	30
B	-10	40	70
C	20	30	50
D	-30	50	90

【문제 3】 甲은 이번 주 금요일에 서울에서 춘천까지 자동차로 출장을 갈 계획이다. 서울에서 춘천까지는 1개 고속도로와 1개 일반국도가 있다. 甲은 평소에도 운전할 때 도로의 제한속도를 자주 넘기면서 운전하는 스피드광이다. 속도위반을 단속하는 경찰순찰대는 제한된 인력을 가지고 있다. 만일 충분한 단속인력이 배정되어서 제한속도를 위반하는 甲을 단속하게 되면 甲은 10만원의 과속범칙금을 받게 된다. 만약 경찰인력을 반으로 나누어 두 개의 도로에 배정한다면, 고속도로에는 10만원의 범칙금을 받을 확률이 50%이고, 일반도로에서는 40%에 불과하다. 甲과 경찰순찰대의 최적 전략과 게임값을 제시하시오. (단, 계산과정을 쓰시오.) (10점)

【문제 4】 甲게임회사는 새로 시판하고자 하는 A라는 온라인게임을 TV, 일간지, 라디오, 모바일의 네 개 매체에 광고를 하려고 한다. 회사는 각 광고매체로부터 얻는 이익을 계산하기가 곤란하여 대신 각 매체의 시청자수 및 이용자수를 최대화 하고자 한다. 각 매체를 이용하여 광고하기 위해서는 광고예산과 기획비용이 필요하며, 각 매체별 1회 광고예산과 기획비용 그리고 각 매체별 1회 광고의 시청자수 및 이용자수는 다음 표와 같다. 사용가능한 광고예산액은 5억원이고 기획비용은 1억원이며, 회사는 일간지광고는 3회 이하로 제한하고 모바일광고는 4회 이상으로 하고자 한다. 회사는 총 시청자수 및 이용자수를 최대로 하기 위해서 각 매체별 광고횟수를 얼마로 결정해야 하는 지에 대한 전략을 수립하기 위한 선형계획모형을 작성하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

비 용	비용(백만원)				사용가능한 금액 (백만원)
	TV	라디오	일간지	모바일	
광고예산	50	20	10	30	500
기획비용	20	8	3	10	100
평균 시청자수 및 이용자수(만명)	210	15	5	320	

물음 1) 의사결정변수를 제시하시오. (3점)

물음 2) 목적함수를 제시하시오. (3점)

물음 3) 제약조건을 제시하시오. (4점)

【문제 5】 서울지하철 1호선은 평일 오후에 5분마다 한 대씩 지하철이 도착하는 균일분포(uniform distribution)를 따른다고 하자. 이러한 지하철 도착시간의 분포를 시뮬레이션하기 위해서 실험자가 0과 1사이의 난수 R 을 발생시켰다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

물음 1) 100개의 표본을 추출하는 시뮬레이션을 가정했을 때, 확률변수 Y_i 를 난수 R_i 의 수식으로 나타내시오. (단, $i=1, \dots, 100$) (5점)

물음 2) 시뮬레이션을 무한히 반복 추출하였을 경우 기대할 수 있는 도착시간 평균과 분산을 구하시오. (5점)

【문제 6】 민감도 분석(sensitivity analysis)이란 주어진 선형계획모형의 입력 값이 부분적으로 변함에 따라 모형의 출력결과가 어느 정도 민감하게 영향을 받는지 분석하는 것이다. 민감도 분석에서 최적해에 영향을 미치는 변화 4가지를 기술하시오. (10점)